CONFRONTI E STIME ASINTOTICHE

DEF: $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni divergenti ($b_n \neq 0$ definitivam.) diremo che

(*) a_n è un INFINITO DI ORDINE INFERIORE rispetto a b_n se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

(*) a_n è un INFINITO DELLO STESSO ORDINE di b_n (a_n e b_n sono infiniti dello stesso ordine) se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$$

(*) a_n è un INFINITO DI ORDINE SUPERIORE rispetto a b_n se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$$

(*) a_n e b_n NON SONO CONFRONTABILI se $\nexists \lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n}$

OSS: $n^n \succ n! \succ \alpha^n \succ n^b \succ (\log_a n)^\gamma$

$\succ$ simbolo per gli ordini di infinito

$(\alpha>1)$ $(b>0)$ $(a>1, \gamma>0)$

DEF: $\{a_n\}, \{b_n\}$ successioni infinitesime con $b_n \neq 0$ definitivamente diremo che

(*) a_n è un INFINITESIMO DI ORDINE SUPERIORE rispetto a b_n se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$$

(*) a_n è un INFINITESIMO DELLO STESSO ORDINE di b_n (a_n e b_n sono infinitesimi dello stesso ordine) se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = l \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$$

(*) a_n è un INFINITESIMO DI ORDINE INFERIORE rispetto a b_n se

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty$$

(*) a_n e b_n sono NON ~~RAGGIONABILI~~ se $\nexists \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n}$

Esempio: $a_n = \frac{1}{n^2}$ $\quad b_n = \frac{1}{n}$ $\quad a_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$, $b_n \xrightarrow{n\to\infty} 0$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/n^2}{1/n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

quindi a_n è un infinitesimo di ordine superiore risp b_n

DEF: Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ due successioni. Diremo che $\{a_n\}$ è ASINTOTICA (o ASINTOTICAMENTE EQUIVALENTE) a $\{b_n\}$ e lo indichiamo con $a_n \sim b_n$ se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$

DEF: Diremo che $\{a_n\}$ è un "o piccolo" di $\{b_n\}$ e scriviamo $a_n = o(b_n)$ se $\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ← notazione di Landau

OSS:

- $(\log_a n)^\gamma = o(n^b)$ $\quad [a>1;\ \gamma>0;\ b>0]$
- $n^b = o(\alpha^n)$ $\quad [b>0;\ \alpha>1]$
- $\alpha^n = o(n!)$
- $n! = o(n^n)$

per def di o-piccolo: $\lim_{n\to\infty} \frac{(\log_a n)^\gamma}{n^b} = 0$; $\lim_{n\to\infty} \frac{n^b}{\alpha^n} = 0$

PROPRIETÀ:

(*) $a_n \sim a_n$ (riflessiva)

(*) $a_n \sim b_n$ e $b_n \sim c_n$ allora $a_n \sim c_n$ (transitiva)

(*) $a_n \sim b_n \Rightarrow b_n \sim a_n$

} è una RELAZIONE DI EQUIVALENZA

(*) $a_n \sim b_n \iff a_n = b_n + o(b_n)$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ $\qquad$ $\lim_{n\to\infty} \frac{o(b_n)}{b_n} = 0$

(*) $a_n \sim a_n'$, $b_n \sim b_n' \Rightarrow a_n b_n \sim a_n' b_n'$

(*) $a_n \sim a_n'$, $b_n \sim b_n'$, $b_n, b_n' \neq 0$ definitiv. $\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \sim \frac{a_n'}{b_n'}$

(*) $a_n \sim a_n'$; $\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow (a_n)^\alpha \sim (a_n')^\alpha$

oss:

$$a_n \sim a_n' \iff \begin{cases} \text{se } a_n \text{ e } a_n' \text{ convergono a } l \in \mathbb{R} \\ \text{se } a_n \text{ e } a_n' \text{ divergono (con lo stesso ordine e segno)} \\ \text{se } a_n \text{ e } a_n' \text{ sono entrambe irregolari} \end{cases}$$

oss:

* $a_n \sim a_n'$, $b_n \sim b_n'$ $\not\Rightarrow$ $(a_n + b_n) \sim (a_n' + b_n')$
* $a_n \sim a_n'$ $\not\Rightarrow$ $e^{a_n} \sim e^{a_n'}$
* $a_n \sim a_n'$, $b_n \sim b_n'$ $\not\Rightarrow$ $a_n^{b_n} \sim (a_n')^{b_n'}$
* $a_n \sim b_n$ $\not\Rightarrow$ $a_n - b_n \sim 0$

oss

* $o(a_n) = o(-a_n) = -o(a_n)$
* $c\,o(a_n) = o(c \cdot a_n) = o(a_n) \quad \forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{o(a_n)}{a_n} = 0 \iff \lim_{n\to\infty} \frac{c\,o(a_n)}{a_n} = 0$

* $a_n\, o(b_n) = o(a_n b_n)$
* $o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = o\left(\frac{1}{n}\right)$

$\lim_{n\to\infty} \frac{o(1/n)}{1/n} = 0$ $\quad \lim_{n\to\infty} \frac{o(1/n^2)}{1/n^2} = 0$ $\quad \lim_{n\to\infty} \frac{o(1/n) + o(1/n^2)}{? \; 1/n} = 0$

* $o(n) + o(n^2) = o(n^2)$

oss:

* $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$ $\quad \left[\iff \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]$
* $e^{1/n} - 1 \sim \frac{1}{n}$
* $\log\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$

Esercizio:

(1) $a_n = \dfrac{3n^5 + 2n^2 - \sin(n^3)}{5n^5 + n + \operatorname{arctg}(n)}$ $\rightsquigarrow = 3n^5 + o(n^5)$ $\lim_{n\to\infty} \frac{2n^2 - \sin(n^3)}{n^5} = 0$

$= 5n^5 + o(n^5)$ $\lim_{n\to\infty} \frac{n + \operatorname{arctg}(n)}{n^5} = 0$

$a_n = \dfrac{3n^5 + o(n^5)}{5n^5 + o(n^5)}$ o $a_n \sim \dfrac{3n^5}{5n^5}$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \dfrac{3n^5 + o(n^5)}{5n^5 + o(n^5)} = \lim_{n\to\infty} \dfrac{n^5\left(3 + \frac{o(n^5)}{n^5}\right)}{n^5\left(5 + \frac{o(n^5)}{n^5}\right)} = \dfrac{3}{5}$

($n \to \infty$: $\frac{o(n^5)}{n^5} \to 0$)

(2) $a_n = \dfrac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{e^{2/n} - 1}$

- $\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
- $e^{2/n} - 1 \sim \frac{2}{n}$

$\Rightarrow a_n = \dfrac{\sin(1/n)}{e^{2/n} - 1} \sim \dfrac{1/n}{2/n} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow a_n \sim \dfrac{1}{2}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{1/2} = 1 \iff \lim_{n\to\infty} a_n = \frac{1}{2}$

(3) $a_n = \left(\dfrac{\sqrt[3]{1+n} - \sqrt[3]{n}}{1 - e^{2/n}}\right) \sin\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$

cerco di ricondurmi al limite notevole $(1 + b_n)^\alpha - 1 \sim \alpha b_n$ $\alpha \in \mathbb{R}$ se $b_n \to 0$ $n \to +\infty$

- $(1+n)^{1/3} - (n)^{1/3} = n^{1/3}\left\{\left(\frac{1+n}{n}\right)^{1/3} - 1\right\} = \sqrt[3]{n}\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/3} - 1\right\}$

  $b_n = \frac{1}{n}$ $\alpha = \frac{1}{3}$

  ↳ $\left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1/3} - 1\right\} \sim \frac{1}{3n}$

  ↳ $\sqrt[3]{n} = n^{1/3}$

- $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$ $\left[\lim_{n\to\infty} \frac{\sin(1/n^2)}{1/n^2} = 1\right]$
- $1 - e^{2/n} \sim -\frac{2}{n}$ $\left[\lim_{n\to\infty} \frac{1 - e^{2/n}}{(-2/n)} = 1\right]$

(*) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{\left(-\frac{1}{6}\frac{1}{n^{5/3}}\right)} = 1$

$\Rightarrow a_n \sim \dfrac{n^{1/3}\frac{1}{3n}}{-\frac{2}{n}} \dfrac{1}{n^2} = -\dfrac{1}{6n^{5/3}}$ $n \to \infty \to 0$ $\Big\}$ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

(*)

Esercizio

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{e^{\sin\left[\log\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]} - 1}{\frac{1}{n}}$$

$$a_n := e^{\sin\left[\log\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]} - 1 \sim \sin\left\{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)\right\} \sim \log\left(1+\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}} = 1$$

Esercizio (1) calcolare $\lim_{n\to\infty} \underbrace{\left\{(n^3+n^2)^{1/3} - (n^3-n)^{1/3}\right\}}_{=: a_n}$

$$\begin{cases} (n^3+n^2)^{1/3} \sim n \\ (n^3-n)^{1/3} \sim n \end{cases}$$ ma si sottraggono, quindi questo non funziona

$$\begin{cases} (n^3+n^2)^{1/3} = \left\{n^3\left(1+\frac{1}{n}\right)\right\}^{1/3} = n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/3} \\ (n^3-n)^{1/3} = \left\{n^3\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\right\}^{1/3} = n\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{1/3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/3} = \frac{1}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + 1 \\ \left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{1/3} = -\frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) + 1 \end{cases} \qquad \left[\lim_{n\to\infty} \frac{(1+b_n)^\alpha - 1}{b_n} = \alpha\right]$$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} n\left\{1+\frac{1}{3n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right\} - n\left\{1-\frac{1}{3n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right\}$$

$$= \lim_{n\to\infty} n\left\{\cancel{1}+\frac{1}{3n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\cancel{-1}+\frac{1}{3n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right\}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3} + o(1) + \frac{1}{3n} + o\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{3}$$

($n\to\infty$: $o(1)\to 0$, $\frac{1}{3n}\to 0$, $o\left(\frac{1}{n}\right)\to 0$)

(2) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3\cdot\left[\log(n^2+7) - 2\log n\right]\cdot\log\left[1+\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]}{e^{\frac{1}{3n}} - 1}$ $\Big\}=: a_n$ $\Big\}=: b_n$

$b_n \sim \frac{1}{3n}$

$$\log(n^2+7) - 2\log n = \log(n^2+7) - \log(n^2) = \log\left(\frac{n^2+7}{n^2}\right)$$
$$= \log\left(1+\frac{7}{n^2}\right) \sim \frac{7}{n^2}$$

$$\log\left[1+\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\right] \sim \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2} \qquad \left[\lim_{n\to\infty} \frac{\log\left(1+\sin\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)}{\frac{1}{n^2}} = 1\right]$$

$$\frac{a_n}{b_n} \overset{\text{NO}}{=} \sim \frac{n^3 \,\frac{7}{n^2}\,\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n}} = 21 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 21$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^3 \,\frac{7}{n^2}\,\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{3n}} = 21$$